

概率论与数理统计自测题 1

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

1. 填空题

(1) 设 A, B 互不相容, 且 $P(A) = 0.2, P(B) = 0.3$; 则 $P(\bar{A}\bar{B}) = 0.5$.

(2) 袋中有红、黄、白球各一个, 每次任取一个, 有放回的抽三次, 则颜色全不同的概率为 $\frac{2}{9}$.

(3) 同时抛掷四颗均匀的骰子, 则四颗骰子点数全不相同的概率为 $\frac{5}{18}$.

2. 计算题

(1) 设 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.3, (A \cup B) = 0.6$, 求 $P(A\bar{B})$.

解: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \Rightarrow P(AB) = 0.1$

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = 0.4 - 0.1 = 0.3$$

(2) 已知 A, B 满足 $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B})$, 且 $P(A) = 0.2$, 求 $P(B)$.

解: $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B}) = P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB)$

$$\Rightarrow P(A) + P(B) = 1$$

$$\because P(A) = 0.2 \quad \therefore P(B) = 0.8$$

(3) 袋中有编号为 1 到 10 的 10 个球, 从袋中同时抓取 3 个球, 求: 3 个球的最小号码为 5 的概率;

解: 设 A : 3 个球的最小号码为 5 的概率

$$P(A) = \frac{C_1^1 C_5^2}{C_{10}^3} = \frac{10}{120} = \frac{1}{12}$$

(4) 将 4 个球放入 3 个盒子中, 求下列事件的概率.

① 第一个盒子中没有球.

解: 设 A : 第一个盒子中没有球.

$$P(A) = \frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81}$$

② 第一个盒子中恰有 1 个球, 第二个盒子中恰有 2 球.

解: A : 第一个盒子中恰有 1 球, 第二个盒子中恰有 2 球.

$$P(A) = \frac{C_4^1 C_3^2}{3^4} = \frac{12}{81} = \frac{4}{27}$$

(5) 袋内有 10 个大小相同的球, 其中 6 个白球, 4 个黑球. 现从中抓取 2 球, 求 2 球中至少有 1 个黑球的概率.

解: 设 A : 2 球中至少有 1 个黑球

$\bar{A}$: 2 个球都是白球

$$P(\bar{A}) = \frac{C_6^2}{C_{10}^2} \quad \text{则} \quad P(A) = 1 - P(\bar{A}) = \frac{2}{3}$$

概率论与数理统计自测题 2

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

1. 填空题

(1) 设 $P(A) = P(B) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{6}$, 则 $P(AB) = \frac{1}{18}$, $P(A \cup B) = \frac{11}{18}$, $P(B|A) = \frac{1}{6}$.

(2) 设 $P(A) = P(B) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{6}$, 则 $P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{7}{12}$.

2. 计算题

(1) 设 $P(A) = 0.6$, $P(A \cup B) = 0.84$, $P(\bar{B}|A) = 0.4$, 求 $P(B)$.

解: $P(\bar{B}|A) = \frac{P(A\bar{B})}{P(A)}$ ~~且~~ $P(A\bar{B}) = P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A)P(\bar{B}|A) = 0.24$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \Rightarrow P(B) = P(A \cup B) - P(A\bar{B}) = 0.6$$

(2) 将两信息分别编码为 A 和 B 传递出去, 接收站收到时, A 被误收作 B 的概率为 0.02, 而 B 被误收作 A 的概率为 0.01, 信息 A 与信息 B 传递的频繁程度为 2:1, 则接收站收到的是信息 A 的概率为多少?

解: 设 A_1 : 发出 A 信息, A_2 : 发出 B 信息, B : 收到 A 信息.

由全概率公式

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$$

$$= \frac{2}{3} \times 0.98 + \frac{1}{3} \times 0.01$$

$$= 0.6567$$

(3) 设有来自三个地区的各 10 名, 15 名和 25 名考生的报名表, 其中女生的报名表分别为 3 份, 7 份和 5 份. 现随机地取一个地区的报名表, 从中任意抽取一份. 求抽到的一份是女生表的概率.

解: A_i : 取到第 i 个地区的报名表 ($i=1, 2, 3$)

B : 取到的一份是女生表

由全概率公式

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{3}{10} + \frac{1}{3} \times \frac{7}{15} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{25}$$

$$= \frac{29}{90} \approx 0.3222$$

(4) 按以往概率考试结果分析, 努力学习的学生有 90% 的可能及格, 不努力学习的学生有 90% 考试不及格. 据调查, 学生中有 80% 的人是努力学习的.

① 以往概率考试的及格率是多少?

解: 设 A : 学生努力学习, B : 学生及格

由全概率公式:

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})$$

$$= 0.8 \times 0.9 + 0.2 \times 0.1$$

$$= 0.74$$

② 考试及格的学生有多大可能是不努力学习的人.

解: 由贝叶斯公式

$$P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A})P(B|\bar{A})}{P(B)}$$

$$= \frac{0.2 \times 0.1}{0.8 \times 0.9 + 0.2 \times 0.1}$$

$$= \frac{1}{37} \approx 0.027$$

概率论与数理统计自测题 3

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

1. 填空题

- (1) 设 A, B 相互独立, $P(A) = 0.5$, $P(A \cup B) = 0.8$, 则 $P(B) = 0.6$,
 $P(AB) = 0.2$, $P(\bar{A} \cup B) = 0.8$.
- (2) 将一枚硬币独立地投掷 5 次, 则出现正面少于两次的概率为 $\sum_{k=0}^1 C_5^k (\frac{1}{2})^5 = \frac{3}{16} = 0.1875$
- (3) 设甲、乙、丙三人独立地破译一种密码, 他们能译出的概率分别是 $\frac{1}{5}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$, 则他们能把这种密码译出的概率为 $\frac{3}{5}$.

2. 计算题

- (1) 设甲、乙两射手射击时每次命中率分别为 0.7 和 0.8, 两人各射击 3 次, 求两人命中次数相等的概率.

解: 设 A : 两人命中次数相等

$$\begin{aligned} P(A) &= C_3^0 0.7^0 0.3^3 \cdot C_3^0 0.8^0 0.2^3 + C_3^1 0.7^1 0.3^2 \cdot C_3^1 0.8^1 0.2^2 \\ &\quad + C_3^2 0.7^2 0.3^1 \cdot C_3^2 0.8^2 0.2^1 + C_3^3 0.7^3 0.3^0 \cdot C_3^3 0.8^3 0.2^0 \\ &= 0.36332 = \frac{9083}{25000} \end{aligned}$$

- (2) 一个工人看管 3 台机床, 在一小时内机床不需要照管的概率, 第一台为 0.9, 第二台为 0.8, 第三台为 0.7, 设各台机床是否需要照管相互独立.

① 求在一小时内 3 台机床中至多有一台需要照管的概率.

解: 设 A : 在一小时内 3 台机床中至多有一台需要照管

$$\begin{aligned} P(A) &= 0.1 \times 0.8 \times 0.7 + 0.9 \times 0.2 \times 0.7 + 0.9 \times 0.8 \times 0.3 + 0.9 \times 0.8 \times 0.7 \\ &= 0.902 = \frac{451}{500} \end{aligned}$$

② 设各台机床不需要工人照管的概率均为 0.9, 用伯努利公式求在一小时内 3 台机床至多有一台需照管的概率.

解: 设 A: 至多有一台需要照管

$$P(A) = \sum_{k=0}^1 C_3^k 0.1^k 0.9^{3-k}$$

$$= 0.9^3 + 3 \times 0.1 \times 0.9^2$$

$$= 0.972$$

$$= \frac{243}{250}$$

(3) 甲、乙、丙 3 位同学同时独立参加《概率论与数理统计》考试, 不及格的概率分别为 0.4, 0.3, 0.5.

① 求恰有两位同学不及格的概率.

解: 设 A: 恰有两位同学不及格

$$P(A) = 0.4 \times 0.3 \times 0.5 + 0.4 \times 0.7 \times 0.5 + 0.6 \times 0.3 \times 0.5$$

$$= 0.29$$

② (选做题) 如果已经知道这 3 位同学中有 2 位不及格, 求其中一位是同学乙的概率.

解: 设 B: 乙同学不及格

$$P(B|A) = \frac{0.4 \times 0.3 \times 0.5 + 0.6 \times 0.3 \times 0.5}{P(A)}$$

$$= \frac{0.15}{0.29} = 0.5172$$

$$= \frac{15}{29}$$

$$= 0.5172$$

概率论与数理统计自测题 4

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

1. 判断题

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，请判断下面说法的正误。

(1) $F(3)$ 一定可以这样计算， $F(3) = P\{X < 3\}$. (X)

(2) $F(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$ ，它是一个单调不减的函数. (✓)

(3) $F(x)$ 一定处处右连续，但不一定左连续，即 $F(x)$ 可能连续，也可能不连续. (✓)

(4) 若 $F(2) = 0.3$ ，则可解释为随机变量 $X \leq 2$ 的概率为 0.3. (✓)

2. 填空题

(1) 设 X 的分布函数 $F(x) = A + B \arctan x$, $(x \in R)$ ，则 $A = \frac{1}{2}$ ，
 $B = \frac{1}{\pi}$ ， $P(-1 < X \leq 1) = \frac{1}{2}$.

(2) 设 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $P(X=0) = 1/2$ ，则 $\lambda = \ln 2$ ，
 $P(X > 1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln 2$.

(3) 设 X 的分布列为 $P(X=k) = \frac{1}{2^k}$, $k=1, 2, \dots$ 。则 $P(X \text{ 为偶数}) = \frac{1}{3}$.

(4) 掷一颗骰子 20 次，令 X 表示点数小于 3 的次数，则 $X \sim B(20, \frac{1}{3})$.

(5) 设 $X \sim B(2, p)$, $Y \sim B(3, p)$ ，若 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$ ，则 $P\{Y \geq 1\} = \frac{19}{27}$.

3. 计算题

(1) 从一批有 10 个正品和 2 个次品的产品中任意取 3 个，求取得的次品数 X 的分布列与分布函数。

解: (1)

X	0	1	2
P	$\frac{C_{10}^3}{C_{12}^3}$	$\frac{C_{10}^2 C_2^1}{C_{12}^3}$	$\frac{C_{10}^1 C_2^2}{C_{12}^3}$

(2) 当 $x < 0$ 时， $F(x) = P\{X \leq x\} = 0$

当 $0 \leq x < 1$ 时， $F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X=0\} = \frac{6}{11}$

当 $1 \leq x < 2$ 时， $F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X=0\} + P\{X=1\} = \frac{21}{22}$

当 $x \geq 2$ 时， $F(x) = P\{X \leq x\}$

$= P\{X=0\} + P\{X=1\} + P\{X=2\}$

$= 1$

$$\therefore F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{6}{11} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{21}{22} & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

(2) 设某台车床加工零件的次品率是 0.1, 试计算由该车床加工的 10 个零件中至少有一个是次品的概率是多少?

① 用二项分布公式.

解: 设 X : 该车床加工的零件的次品数. $X \sim B(10, 0.1)$

$$\begin{aligned} P\{X \geq 1\} &= \sum_{k=1}^{10} C_{10}^k (0.1)^k (0.9)^{10-k} \\ &= 1 - P\{X=0\} = 1 - C_{10}^0 (0.1)^0 (0.9)^{10} \\ &= 1 - 0.9^{10} = 0.6513 \end{aligned}$$

② 用泊松定理.

$$\begin{aligned} \text{解: } P\{X \geq 1\} &= 1 - C_{10}^0 (0.1)^0 (0.9)^{10} & n=10, p=0.1, \lambda=1 \\ &\approx 1 - \frac{1^0 e^{-1}}{0!} \\ &= 1 - e^{-1} = 0.6321 \end{aligned}$$

X	0	1
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{9}{10}$

X	0	1	2
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{1}{10}$

概率论与数理统计自测题 5

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

1. 填空题

连续型随机变量的 $F(x)$ 是连续的
(1) 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0; \\ Ax^2, & 0 < x \leq 1; \\ 1, & x > 1. \end{cases}$ 则 $A = \underline{1}$.

(2) 若函数 $f(x) = \frac{A}{e^x + e^{-x}} (-\infty < x < +\infty)$ 是某连续型随机变量的密度函数, 则 $A = \underline{\frac{2}{\pi}}$.
看高等数学积分计算方法

(3) 已知 $X \sim N(1.5, 4)$, 则 $P(X < 3.5) = \Phi(1) = 0.8413$; $P(X < -4) = \Phi(-2.75) = 0.003$; $P(|X| > 3) = 0.2388$.

(4) 设 $X \sim E(0.2)$, 则 $P(X > 10) = e^{-2}$.

(5) 设 X 服从 $(1, 6)$ 上的均匀分布, 则方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率为 $\underline{0.8}$.

2. 计算题

(1) 设 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} C(4x - 2x^2), & 0 < x < 2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

① 试确定常数 C .

解: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \Rightarrow \int_0^2 C(4x - 2x^2) dx = \frac{8}{3}C \Rightarrow C = \frac{3}{8}$

②求 $P(X > 1)$.

解: $P\{X > 1\} = 1 - P\{X \leq 1\}$

$$P\{X > 1\} = \int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_1^2 \frac{3}{8}(4x - 2x^2) dx = \frac{1}{2}$$

(2) 设测量的随机误差 $X \sim N(0, 10^2)$, 求在 100 次独立重复测量中, 至少有三次测量误差的绝对值大于 19.6 的概率, 并用泊松分布求此概率的近似值.

解: 设 A : 一次测量中误差绝对值大于 19.6

$$\begin{aligned} P(A) &= P\{|X| > 19.6\} = 1 - P\{|X| \leq 19.6\} = 1 - P\{-19.6 \leq X \leq 19.6\} \\ &= 1 - P\{19.6 < X \leq 19.6\} \\ &= 1 - F(19.6) + F(-19.6) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{19.6-0}{10}\right) + \Phi\left(\frac{-19.6-0}{10}\right) \\ &= 1 - \Phi(1.96) + 1 - \Phi(1.96) \\ &= 2 - 2\Phi(1.96) = 0.05 \end{aligned}$$

设 Y : 100 次测量中误差绝对值大于 19.6 的次数, 则

$$Y \sim B(100, 0.05) \quad np = \lambda = 5$$

$$P\{Y \geq 3\} = 1 - P\{Y \leq 2\}$$

$$= 1 - \sum_{k=0}^2 C_{100}^k 0.05^k 0.95^{100-k}$$

$$\approx 1 - \sum_{k=0}^2 \frac{5^k e^{-5}}{k!}$$

$$\approx 1 - \frac{5^0 e^{-5}}{0!} - \frac{5^1 e^{-5}}{1!} - \frac{5^2 e^{-5}}{2!}$$

$$\text{或 } P\{Y \geq 3\} = \sum_{k=3}^{100} C_{100}^k 0.05^k 0.95^{100-k}$$

$$\approx \sum_{k=3}^{\infty} \frac{5^k e^{-5}}{k!}$$

$$\approx 0.875348$$

概率论与数理统计自测题 6

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

1. 填空题

(1) 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = aX + b (a \neq 0) \sim \underline{N(a\mu + b, a^2\sigma^2)}$;

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \underline{N(0, 1)}$$

(2) 设 $X \sim N(-2, 9)$, 则 $Y = 2X + 1 \sim \underline{N(-3, 36)}$; $\frac{X+2}{3} \sim \underline{N(0, 1)}$.

2. 计算题

(1) 设 X 服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 求 $Y = e^X$ 的分布密度.

解: $X \sim f_X(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

$\because Y = e^X$, $y = e^x$ 的反函数 $x = h(y) = \ln y$

$h'(y) = \frac{1}{y}$ $0 \leq \ln y \leq 1, 1 \leq y \leq e$.

$$\begin{aligned} \therefore f_Y(y) &= f_X(h(y)) |h'(y)| = \frac{1}{y} f_X(h(y)) \\ &= \begin{cases} \frac{1}{y} & 1 \leq y \leq e \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 设 X 的密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} \leq x < \frac{3}{2} \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$ 求 $Y = 2X - 1$ 的概率密度函数.

解: $\because Y = 2X - 1$, $y = 2x - 1$ 的反函数
 $x = h(y) = \frac{y+1}{2}, h'(y) = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \therefore f_Y(y) &= f_X(h(y)) |h'(y)| \\ &= \frac{1}{2} f_X(h(y)) \\ &= \frac{1}{2} \begin{cases} \frac{3}{2}(\frac{y+1}{2}) - \frac{1}{2} & 0 \leq y < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\left(\frac{1}{2} \leq \frac{y+1}{2} < \frac{3}{2}, 0 \leq y < 2 \right)$$

$$\therefore f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3y+1}{8} & 0 \leq y < 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(3) 设 X 服从标准正态分布, 求 $Y = |X|$ 的分布密度.

解: $X \sim f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{|X| \leq y\}$$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = P\{|X| \leq y\} = 0$

当 $y \geq 0$ 时, $F_Y(y) = P\{|X| \leq y\} = P\{-y \leq X \leq y\}$
 $= F_X(y) - F_X(-y)$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ F'_X(y) - [F_X(-y)]' & y \geq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & y < 0 \\ f_X(y) + f_X(-y) & y \geq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & y < 0 \\ \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} & y \geq 0 \end{cases}$$

(4) 设电流(单位: 安培) X 通过一个电阻值为 3 欧姆的电阻器, 且 $X \sim U(5, 6)$, 试求该电阻器上消耗的功率 $Y = 3X^2$ 的分布函数 $F_Y(y)$ 与密度函数 $f_Y(y)$.

解: $f_X(x) = \begin{cases} 1 & 5 < x < 6 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{3X^2 \leq y\}$$

$$= \begin{cases} P\{-\sqrt{\frac{y}{3}} \leq X \leq \sqrt{\frac{y}{3}}\} & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} P\{-\sqrt{\frac{y}{3}} \leq X \leq \sqrt{\frac{y}{3}}\} & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} F_X(\sqrt{\frac{y}{3}}) - F_X(-\sqrt{\frac{y}{3}}) & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \dots & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

概率论与数理统计自测题 7

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

1. 填空题

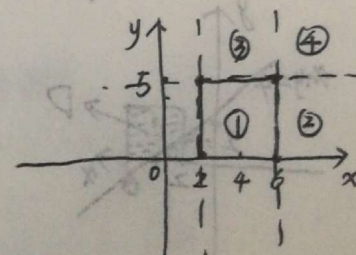
(1) 设 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y) = \begin{cases} 1 - 3^{-x} - 3^{-y} + 3^{-x-y}, & x \geq 0, y \geq 0; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则 (X, Y) 的分布密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} (\ln 3)^2 3^{-x-y}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(2) 设 D 为由 x 轴, y 轴和直线 $y = 2x + 1$ 围成的三角形区域, 若 (X, Y) 在 D 上服从均匀分布, 则 (X, Y) 的分布密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 4, & -\frac{1}{2} \leq x \leq 0, 0 \leq y \leq 2x+1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

2. 计算题

(1) 设 (X, Y) 的分布密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{210}(2x + y), & 2 \leq x < 6, 0 < y < 5; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$



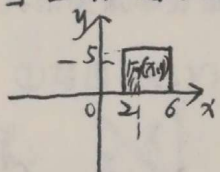
试求:

① (X, Y) 的联合分布函数和边际分布函数.

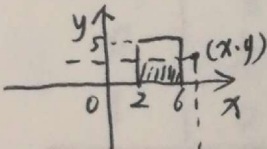
解: $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$, 画出 $f(x, y) \neq 0$ 区域. 如图.

(1) 当 $x < 2$ 或 $y < 0$ 时. $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y 0 du dv = 0$

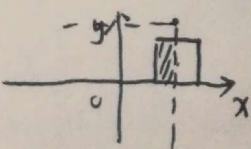
(2) 当 $2 \leq x < 6, 0 \leq y < 5$ 时. $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv = \int_2^x \int_0^y \frac{1}{210}(2u + v) du dv$
 $= \frac{1}{210} (x^2 y + \frac{1}{2} x y^2 - 4y - y^2)$



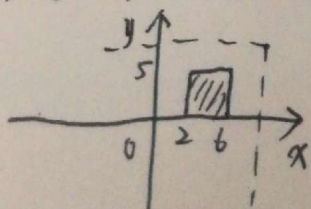
(3) 当 $x \geq 6, 0 \leq y < 5$ 时. $F(x, y) = \int_2^6 \int_0^y \frac{1}{210}(2u + v) du dv$
 $= \frac{1}{210} (3zy + 2y^2)$



(4) 当 $2 \leq x < 6, y \geq 5$ 时. $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv = \int_2^x \int_0^5 \frac{1}{210}(2u + v) du dv$
 $= \frac{1}{210} (5x^2 + \frac{25}{2}x - 45)$



(5) 当 $x \geq 6, y \geq 5$ 时. $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv = \int_2^6 \int_0^5 \frac{1}{210}(2u + v) du dv$
 $= 1$



(6) $F_X(x) = F(x, +\infty) = \begin{cases} 0 & x < 2 \\ \frac{1}{210} (5x^2 + \frac{25}{2}x - 45) & 2 \leq x < 6 \\ 1 & x \geq 6 \end{cases}$
 边际分布函数

$$(7) F_Y(y) = F_{Y'}(y) = \begin{cases} 0 & y < 0 \\ \frac{1}{240}(32y + 24y^2) & 0 \leq y < 5 \\ 1 & y \geq 5 \end{cases}$$

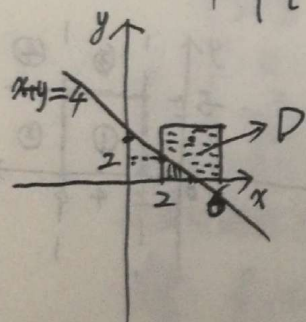
边缘分布函数

②关于 X, Y 的边缘分布密度函数.

解: $f_X(x) = F'_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \frac{1}{240} (10x + \frac{25}{2}) & 2 \leq x < 6 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \frac{1}{240} (32 + 4y) & 0 \leq y < 5 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

③ $P(X+Y \geq 4)$.



解: $P\{X+Y \geq 4\} = \iint_{x+y \geq 4} f(x, y) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy$

$$= 1 - \iint_{x+y < 4} f(x, y) dx dy$$

$$= 1 - \int_2^4 \int_0^{4-x} \frac{1}{240} (2x+y) dx dy$$

$$= \frac{33}{35}$$

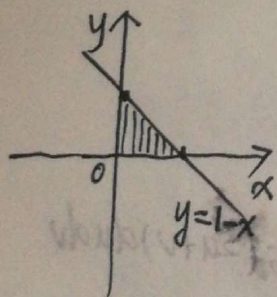
(2) 设 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} C(1-x-y), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

①求 C .

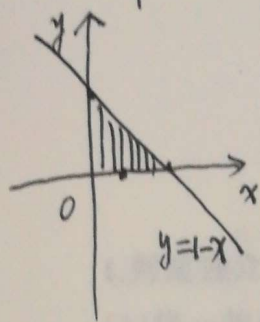
解: $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$

$$\int_0^1 dx \int_0^{1-x} C(1-x-y) dy = \frac{C}{6} = 1 \quad \therefore C = 6$$



② (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的边际分布密度函数.

解: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{1-x} 6(1-x-y) dy = 3(1-x)^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

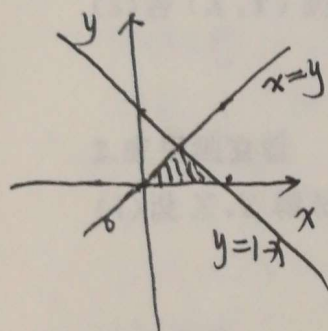


$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{1-y} 6(1-x-y) dx = 3(1-y)^2 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

③ $P(X \geq Y)$.

解:

$P\{X \geq Y\} = \iint_{y \leq x} f(x, y) dx dy$



$$= \int_0^{\frac{1}{2}} dy \int_y^{1-y} 6(1-x-y) dx$$

$$= \frac{1}{2}$$

(3) 设二维离散型随机向量 (X, Y) 只取 $(-1, -1), (-1, 0), (1, -1), (1, 1)$, 四个值, 其相应概率分别为: $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{4}$.

① 写出 (X, Y) 的联合分布列.

解:

$Y \backslash X$	-1	1	$P_{\cdot j}$
-1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$P_{i \cdot}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{5}{12}$	1

②关于 X 的边缘分布列;关于 Y 的边缘分布列.

解:

X	-1	1
P	$\frac{7}{12}$	$\frac{5}{12}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

③ $P(X=1)$.

解: $P\{X=1\} = \frac{5}{12}$

概率论与数理统计自测题 8

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

1. 判定独立性: (填独立或者不独立)

(1) 将一枚硬币掷三次, 设 X 表示正面出现的总次数, Y 表示最后一次出现正面的次数, 在 (X, Y) 中, 则 X 与 Y . (不独立)

(2) 若 (X, Y) 的分布密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1; \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则 X 与 Y . (独立)

(3) 若 (X, Y) 的分布密度为 $f(x, y) = \begin{cases} cx^2y^2, & x^2 + y^2 \leq 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则 X 与 Y . (不独立)

2. 应用独立性

(1) 设 X, Y 相互独立, 且

X	0	-1
P	0.2	0.8
Y	0	1
P	0.5	0.5

$Y \backslash X$	0	-1
0	0.1	0.4
1	0.1	0.4

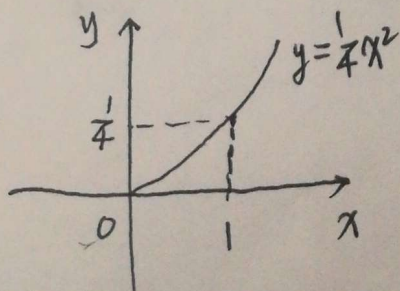
则 $P\{X = -1, Y = 0\} = 0.4$; (X, Y) 的联合分布律为

(2) 设 X 与 Y 独立, 都在 $(0, 1)$ 上服从均匀分布, 则 (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

方程 $x^2 + Xx + Y = 0$ 有实根的概率为 $\frac{1}{12}$ (附上计算过程).

$$\text{解: } P\{\text{有实根}\} = P\{X^2 - 4Y \geq 0\} = \iint_{y \leq \frac{1}{4}x^2} f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{4}x^2} 1 dy = \frac{1}{12}$$



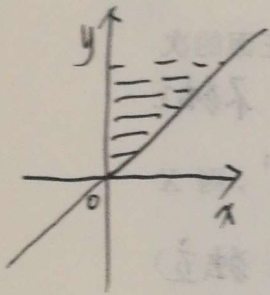
3. 计算题

设 (X, Y) 的分布密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-x-y}, & x > 0, y > x; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 X, Y 的边缘分布密度函数, 并判别其独立性.

解:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$= \begin{cases} \int_x^{+\infty} 2e^{-x-y} dy = 2e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$



$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$= \begin{cases} \int_0^y 2e^{-x-y} dx = 2e^{-y} - 2e^{-2y} & y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$\because f(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

$\therefore X$ 与 Y 不独立.

	0	1	
0	0.2	0.2	Y
1	0	0.2	Y
0	0.2	0.2	X
1	0	0.2	X

	0	1	
0	0.2	0.2	Y
1	0	0.2	Y
0	0.2	0.2	X
1	0	0.2	X

$$P(X=0, Y=0) = 0.2$$

$$P(X=0) = 0.4$$

$$P(Y=0) = 0.4$$

$$P(X=0, Y=0) \neq P(X=0) \cdot P(Y=0)$$

概率论与数理统计自测题 9

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

1. 填空题

(1) 设 X_1, X_2 独立, $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则 $2X_1 - 5X_2 + 1 \sim$ $N(2\mu_1 - 5\mu_2 + 1, 4\sigma_1^2 + 25\sigma_2^2)$.

(2) 设 X_1 与 X_2 独立同分布, 其分布律

X_i	0	1
P	0.3	0.7

为则 $P(X_1 = X_2) =$ 0.58.

(3) 设 X, Y 相互独立, 且分别服从参数为 λ_1, λ_2 的泊松分布, $Z = X + Y \sim$

$P(\lambda_1 + \lambda_2)$

(4) 设 X 与 Y 独立同分布, 则下面三句话正确的是 ③.

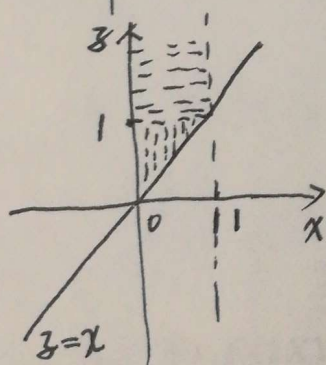
① $P(X=Y)=1$; ② $X+Y$ 与 $2X$ 的分布相同; ③ $2X$ 与 $2Y$ 的分布相同.

2. 计算题

(1) 设 X 与 Y 相互独立, 且 $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{其他}; \end{cases} f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0; \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$

试求 $Z = X + Y$ 的分布密度函数.

解: 当 $f_X(x) \cdot f_Y(z-x) \neq 0$ 时. 即 $0 \leq x \leq 1, z-x > 0$



① 当 $z < 0$ 时, $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx = 0$

② 当 $0 < z < 1$ 时, $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$
 $= \int_0^z 1 \cdot e^{-(z-x)} dx = 1 - e^{-z}$

③ 当 $z > 1$ 时, $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) dx$
 $= \int_0^1 e^{-(z-x)} dx = (e-1)e^{-z}$

$\therefore f_Z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-z} & 0 < z < 1 \\ (e-1)e^{-z} & z > 1 \\ 0 & z < 0 \end{cases}$

概率论与数理统计
习题精练

(2) (选做题) 设 $\begin{array}{c|ccc} X & -1 & 0 & 1 \\ \hline P & 0.125 & 0.5 & 0.375 \end{array}$, $\begin{array}{c|ccc} X & -1 & 0 & 1 \\ \hline P & 0.375 & 0.5 & 0.125 \end{array}$ 且 $P\{|X| \neq$

$|Y|\} = 1$.

①求 X 与 Y 的联合分布列, 讨论 X 与 Y 的独立性.

解:

$Y \backslash X$	-1	0	1	$P_{\cdot j}$
-1	0	a	0	$\frac{3}{8}$
0	b	0	c	$\frac{1}{2}$
1	0	d	0	$\frac{1}{8}$
$P_{i \cdot}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	

$$P\{|X| \neq |Y|\} = 1 \Rightarrow P\{|X| = |Y|\} = 0$$

$$b = \frac{1}{8}, a + d = \frac{1}{2} \quad a = \frac{3}{8}, c = \frac{3}{8}$$

$$\text{列和, 行和} \quad d = \frac{1}{8}$$

$$P_{11} = 0 \neq P_{1 \cdot} \cdot P_{\cdot 1} \therefore X, Y \text{ 不独立}$$

②令 $U = X + Y, V = X - Y$, 讨论 U 与 V 的独立性.

解:

$V \backslash U$	-1	1	
-1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{4}$
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	

$$P\{U = -1, V = -1\} = P\{X = -1, Y = 0\} = \frac{1}{8}$$

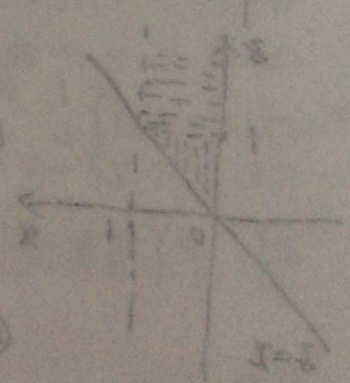
$$P\{U = 1, V = -1\} = P\{X = 0, Y = 1\} = \frac{1}{8}$$

$$P\{U = -1, V = 1\} = P\{X = 0, Y = -1\} = \frac{3}{8}$$

$$P\{U = 1, V = 1\} = P\{X = 1, Y = 0\} = \frac{3}{8}$$

$$\forall P_{ij} = P_{i \cdot} \cdot P_{\cdot j}$$

则 U, V 独立!



概率论与数理统计自测题 10

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

1. 填空题

(1) 设 X 的分布列为 $\begin{array}{c|ccc} X & -1 & 0 & 1 \\ \hline P & 0.5 & 0.2 & 0.3 \end{array}$, 则 $E(X) = \underline{-0.2}$,
 $E(|X|) = \underline{0.8}$.

(2) 设 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则 $E(X) = \underline{\frac{2}{3}}$,
 $E[(1-X)^2] = \underline{\frac{1}{6}}$.

(3) 设 X 的分布列为 $P\left\{X = (-1)^{j+1} \frac{3^j}{j}\right\} = \frac{2}{3^j}, j = 1, 2, \dots$, 则 $E(X)$ 是否存在? 不存在.

(4) 设 $X \sim B(n, p)$, 且已知 $E(X) = 1.6, D(X) = 1.28$, 则参数 $n = \underline{8}$,
 $p = \underline{0.2}$.

(5) 设 X 服从参数为 5 的泊松分布, $Y = 3X - 2$, 则 $E(Y) = \underline{13}$.

(6) 设 X 服从均匀分布 $U(-3, 4)$, 则数学期望 $E(2X + 1) = \underline{2}$.

(7) 设 X 与 Y 独立, $X \sim N(0, 2), Y \sim E(0.5)$, 则 $E(2XY) = \underline{0}$;
 $D(2X - Y + 1) = \underline{12}$.

2. 计算题

(1) 设 (X, Y) 的分布列为

$X \backslash Y$	0	1	2	$P_{i\cdot}$
0	0.1	0.2	0	0.3
1	0.3	0	0.4	0.7
$P_{\cdot j}$	0.4	0.2	0.4	1

求 $E(X), E(2XY + X + 1), D(X), D(2XY + 1)$.

解: $E(X) = 0 \times 0.4 + 1 \times 0.2 + 2 \times 0.4 = 1$

$E(2XY + X + 1) = 2E(XY) + E(X) + 1 = 3.6$

$E(X^2) = 1.8 \quad D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0.8$

XY	0	1	2
P	0.6	0	0.4
X^2	0	1	4
P	0.4	0.2	0.4
$(XY)^2$	0	1	4
P	0.6	0	0.4

(2) 设 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < x < 1, 0 < y < x; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

试确定 k , 并求 $E(X)$, $E(XY)$ 和 $D(XY)$.

解: $\int_{-10}^{+10} \int_{-10}^{+10} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x k dy = \frac{1}{2} k, \quad k=2$

$E(X) = \int_{-10}^{+10} \int_{-10}^{+10} x f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x x \cdot 2 dy = \frac{2}{3}$

$E(XY) = \int_{-10}^{+10} \int_{-10}^{+10} xy f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x xy \cdot 2 dy = \frac{1}{4}$

$E(X^2Y^2) = \int_{-10}^{+10} \int_{-10}^{+10} x^2 y^2 f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x x^2 y^2 \cdot 2 dy = \frac{1}{9}$

$D(XY) = E(X^2Y^2) - [E(XY)]^2 = \frac{1}{9} - \frac{1}{16} = \frac{7}{144}$

(3) 将三个小球随机地放入 3 个杯子中, 用 X 表示杯中球的最大个数, 写出 X 的分布列, 计算 $E(X)$, $D(X)$.

解:

X	1	2	3
P	$\frac{2}{9}$	$\frac{6}{9}$	$\frac{1}{9}$

X	1	2	3
P	$\frac{C_3^2}{3^3}$	$\frac{C_3^1 C_2^2}{3^3}$	$\frac{C_3^1}{3^3}$

$E(X) = \frac{17}{9}$

$E(X^2) = \frac{35}{9}$

$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$
 $= \frac{35}{9} - \left(\frac{17}{9}\right)^2$
 $= \frac{26}{81}$

(4) 有 5 个箱子, 分别装有 1 个白球和 5 个黑球, 3 个白球和 3 个黑球, 6 个白球和 4 个黑球, 3 个白球和 6 个黑球, 3 个白球和 7 个黑球, 现从每个盒子中任取一个球, 求取出的全部球中的白球数 X 的数学期望和方差.

解: 令 $X_i (i=1, 2, 3, 4, 5)$ 表示从第 i 箱取到的白球个数

X_1	0	1
P	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

X_2	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

X_3	0	1
P	$\frac{4}{10}$	$\frac{6}{10}$

X_4	0	1
P	$\frac{6}{9}$	$\frac{3}{9}$

X_5	0	1
P	$\frac{7}{10}$	$\frac{3}{10}$

且可知 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 相互独立 $E(X_1) = \frac{1}{6}, E(X_2) = \frac{1}{2}, E(X_3) = \frac{6}{10}$

$E(X_4) = \frac{3}{9}, E(X_5) = \frac{3}{10}$

$D(X_1) = \frac{5}{36}, D(X_2) = \frac{1}{4}, D(X_3) = \frac{24}{100}, D(X_4) = \frac{18}{81} = \frac{2}{9}, D(X_5) = \frac{21}{100}$

$E(X) = E(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) + E(X_4) + E(X_5) = \frac{19}{10}$

$D(X) = D(X_1) + D(X_2) + D(X_3) + D(X_4) + D(X_5) = \frac{191}{180}$

概率论与数理统计自测题 11

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

1. 填空题

(1) 设 $D(X)=4, D(Y)=9, \rho(X,Y)=0.5$, 则 $D(X-Y)=$ 7, $D(X+Y)=$ 19.

(2) 在每次试验中, 事件 A 发生的概率为 0.5, 试利用切比谢夫不等式估计在 1000 次试验中事件 A 发生的次数在 400 ~ 600 之间的概率 $P \geq$ $0.975 = \frac{39}{40}$.

(3) 设 X 与 Y 为任意两个随机变量, 则 $\text{cov}(X,Y)=0, E(XY)=E(X)E(Y), D(X+Y)=D(X)+D(Y)$ 这三个是等价的, 并且都是 X 与 Y 独立的必要条件. 这个说法是否正确? 正确.

2. 计算题

(1) 设 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y) = \begin{cases} 2-x-y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 试计算 $E(X), E(Y), E(X^2), E(Y^2), E(XY), D(X+Y), \text{cov}(X,Y), \rho(X,Y)$, 判定 X,Y 的相关性和独立性.

$$\text{解: } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x,y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 x(2-x-y) dy = \frac{5}{12}$$

$$E(Y) = \int_0^1 dx \int_0^1 y(2-x-y) dy = \frac{5}{12}$$

$$E(X^2) = \int_0^1 dx \int_0^1 x^2(2-x-y) dy = \frac{36}{144} = \frac{1}{4}$$

$$E(Y^2) = \int_0^1 dx \int_0^1 y^2(2-x-y) dy = \frac{1}{4} \quad E(XY) = \int_0^1 dx \int_0^1 xy(2-x-y) dy = \frac{1}{8}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{11}{144} \quad D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{11}{144}$$

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{cov}(X,Y) = D(X) + D(Y) + 2[E(XY) - E(X)E(Y)] \\ = \frac{5}{36}$$

$$\text{cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -\frac{1}{144}$$

$$\rho(X,Y) = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = -\frac{1}{11}$$

$\because \rho(X,Y) \neq 0 \therefore X$ 与 Y 相关. $\therefore X$ 与 Y 不独立

(2) 设 (X, Y) 的联合分布律如下, 若 $E(XY) = 0.6$.

Y \ X	0	1	2
	0.2	0	0.3
0			
1	0.1	a	b

① 求 a, b 的值.

解: $XY \begin{array}{c|ccc} & 0 & 1 & 2 \\ \hline P & 0.2 & a & b \end{array}$ $E(XY) = a + 2b = 0.6$. 又 $0.2 + 0 + 0.3 + 0.1 + a + b = 1$ $\therefore a = 0.2, b = 0.2$

② $\rho(X, Y)$.

X \ Y	0	1	2
0	0.2	0.2	0.5
1	0.1	0.2	0.2

$E(X) = 1.2 \quad E(Y) = 0.5$

$\therefore \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$

$\therefore \rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = 0$

③ X, Y 是否独立? 是否相关?

$\therefore P\{X=0, Y=0\} = 0.2, P\{X=0\} = 0.3, P\{Y=0\} = 0.5$

$\therefore P\{X=0, Y=0\} \neq P\{X=0\} \cdot P\{Y=0\}$, 即联合分布列与边缘分布列不相等.

$\therefore X$ 与 Y 不独立

$\therefore \rho(X, Y) = 0, \therefore X$ 与 Y 不相关

概率论与数理统计自测题 12

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

计算题

(1) 设 $\{X_n\}$ 为独立的随机变量序列, 且 $P\{X_n = 2^n\} = P\{X_n = -2^n\} = \frac{1}{2^{2n+1}}$, $P\{X_n = 0\} = 1 - \frac{1}{2^{2n}}, n = 1, 2, \dots$. 证明 $\{X_n\}$ 服从切比雪夫大数定律.

证明: $E(X_n) = 0$. $E(X_n^2) = E(X_n) = 0 \cdot (1 - \frac{1}{2^{2n}}) + 2^n \cdot \frac{1}{2^{2n+1}} + (-2^n) \cdot \frac{1}{2^{2n+1}} = 0$

$$E(X_n^2) = 0^2 \cdot (1 - \frac{1}{2^{2n}}) + (2^n)^2 \cdot \frac{1}{2^{2n+1}} + (-2^n)^2 \cdot \frac{1}{2^{2n+1}} = 1$$

$$D(X_n) = E(X_n^2) - [E(X_n)]^2 = 1$$

$\therefore X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $D(X_n) \leq 1$. 满足切比雪夫大数定律的条件.

$\therefore \{X_n\}$ 服从切比雪夫大数定律

(2) 设 $X_i (i = 1, 2, \dots, 60)$ 是相互独立的随机变量, 且都服从参数为 $\lambda = 0.04$ 的泊松分布, 记 $X = \sum_{i=1}^{60} X_i$, 试求概率 $P\{X \geq 3\}$.

$$D(X_i) = \lambda$$

解: $\because X_i (i = 1, 2, \dots, 60)$ 相互独立, 且 $X_i \sim P(\lambda) = P(0.04), E(X_i) = \lambda$

$\therefore$ 满足中心极限定理的条件. $X = \sum_{i=1}^{60} X_i \xrightarrow{\text{近似}} N(E(\sum_{i=1}^{60} X_i), D(\sum_{i=1}^{60} X_i))$

$$\therefore X \sim N(2.4, 2.4) \quad \left(\begin{aligned} E(\sum_{i=1}^{60} X_i) &= \sum_{i=1}^{60} E(X_i) = 0.04 \times 60 = 2.4 \\ D(\sum_{i=1}^{60} X_i) &= \sum_{i=1}^{60} D(X_i) = 0.04 \times 60 = 2.4 \end{aligned} \right)$$

$$\therefore P\{X \geq 3\} \approx P\left\{ \frac{X - 2.4}{\sqrt{2.4}} \geq \frac{3 - 2.4}{\sqrt{2.4}} \right\}$$

$$\approx 1 - P\left\{ \frac{X - 2.4}{\sqrt{2.4}} < \frac{3 - 2.4}{\sqrt{2.4}} \right\}$$

$$\approx 1 - \Phi\left(\frac{3 - 2.4}{\sqrt{2.4}}\right) \quad \text{具体数值可查表} \quad 235$$

(3) 系统有 100 个相互独立起作用的部件组成, 每个部件损坏的概率为 0.1, 必须有 85 个以上的部件工作才能使整个系统工作, 求整个系统工作的概率.

解: 设 X 表示 100 个部件中正常工作的个数. 则 $X \sim B(100, 0.9)$

由中心极限定理 $X \overset{\text{近似}}{\sim} N(np, np(1-p)) = N(90, 9)$

$$\text{则 } P\{\text{系统正常工作}\} = P\{85 < X \leq 100\}$$

$$\approx P\left\{\frac{85-90}{3} < \frac{X-90}{3} \leq \frac{100-90}{3}\right\}$$

$$\approx \Phi\left(\frac{100-90}{3}\right) - \Phi\left(\frac{85-90}{3}\right)$$

(4) 计算器进行加法计算时, 把每个加数取整 (取为最接近于它的整数) 来计算. 设所有的取整误差是相互独立的随机变量, 都服从区间 $[-0.5, 0.5]$ 上的均匀分布. 若将 1500 个数相加, 求误差总和的绝对值超过 15 的概率.

解: 设 X_i : 第 i 个数的取整误差 ($i=1, 2, \dots, 1500$)

$$\text{则误差总和为 } X = \sum_{i=1}^{1500} X_i, \quad E(X) = \sum_{i=1}^{1500} E(X_i), \quad D(X) = \sum_{i=1}^{1500} D(X_i)$$

$$\because X_i (i=1, 2, \dots, 1500) \text{ 相互独立, } X_i \sim U[-0.5, 0.5], \quad E(X_i) = 0, \quad D(X_i) = \frac{1}{12}$$

$$\text{由中心极限定理可知 } X \overset{\text{近似}}{\sim} N(E(X), D(X)) = N(0, 125)$$

$\therefore$ 误差总和的绝对值超过 15 的概率

$$P\{|X| > 15\} = 1 - P\{|X| \leq 15\} = 1 - P\{-15 \leq X \leq 15\}$$

$$\approx 1 - P\left\{\frac{-15-0}{\sqrt{125}} \leq \frac{X-0}{\sqrt{125}} \leq \frac{15-0}{\sqrt{125}}\right\}$$

$$\approx 1 - \left[\Phi\left(\frac{15}{\sqrt{125}}\right) - \Phi\left(\frac{-15}{\sqrt{125}}\right)\right]$$

$$\approx 2 - 2\Phi\left(\frac{15}{\sqrt{125}}\right)$$

概率论与数理统计自测题 13

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

1. 填空题

(1) 从一批电阻中抽出 8 只, 测得各只电阻的阻值如下(单位: 千欧):

4.3; 4.6; 3.7; 3.8; 4.4; 3.2; 4.0; 4.8

样本均值的观察值为 4.1, 样本方差的观察值为 0.277.

(2) 若 $U \sim N(0, 1)$, $P\{U < u_{\frac{\alpha}{2}}\} = \frac{1-\alpha}{2}$, $P\{|U| < u_{1-\frac{\alpha}{2}}\} = 1-\alpha$.

(3) 若 $T \sim t(n)$, $P\{T > t_{\alpha}(n)\} = 1-\alpha$, $P\{|T| < t_{1-\alpha}(n)\} = 1-2\alpha$.

(4) 若 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, $P\{\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha}(n)\} = \alpha$, $P\{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n) < \chi^2 < \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)\} = 1-2\alpha$.

(5) 查表: $u_{0.975} = 1.96$, $t_{0.05}(10) = -t_{1-0.05}(10)$, $\chi^2_{0.975}(15) = 27.488$,

$F_{0.1}(10, 9) = \frac{1}{F_{1-0.1}(9, 10)} = \frac{1}{2.35} = -1.8125$

2. 计算题

(1) 设总体 X 的分布密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 试求样本 $(X_1, X_2, \dots, X_5)$ 的

联合密度.

解: 记样本的联合密度为 $f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$. 则

$$\because X_i \sim f(x_i) = \begin{cases} 2x_i & 0 < x_i < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad i=1, 2, \dots, 5$$

$$\therefore f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \prod_{i=1}^5 f(x_i) = \begin{cases} 2^5 x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 & 0 < x_i < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(2) 在总体 $N(80, 20^2)$ 中随机地抽取一容量为 100 的样本, 问样本均值与总体均值的差的绝对值大于 3 的概率是多少?

解: 所求概率可以表示为 $P\{|\bar{X}-80|>3\}$, $\bar{X} \sim N(80, \frac{20^2}{100})$
 $\frac{\bar{X}-80}{2} \sim N(0, 1)$

$$P\{|\bar{X}-80|>3\}$$
$$= P\left\{\left|\frac{\bar{X}-80}{\sqrt{\frac{20^2}{100}}}\right| > \frac{3}{\sqrt{\frac{20^2}{100}}}\right\} = P\left\{\left|\frac{\bar{X}-80}{2}\right| > \frac{3}{2}\right\}$$

$$= P\left\{\left|\frac{\bar{X}-80}{2}\right| > 1.5\right\}$$

$$= 2(1 - \Phi(1.5)) = 0.1336$$

(3) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$ 为取自总体 $N(0, 0.3^2)$ 的一个样本, 求 $P\left\{\sum_{i=1}^{10} X_i^2 \geq 1.44\right\}$.

解: $X_i \sim N(0, 0.3^2)$, $i=1, 2, \dots, 10$.

$$\therefore \frac{X_i-0}{0.3} \sim N(0, 1) \quad i=1, 2, \dots, 10 \quad \text{相互独立}$$

$$\therefore \sum_{i=1}^{10} \frac{X_i^2}{0.3^2} \sim \chi^2(10).$$

$$P\left\{\sum_{i=1}^{10} X_i^2 \geq 1.44\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{10} X_i^2}{0.3^2} \geq \frac{1.44}{0.3^2}\right\}$$

$$= P\{\chi^2(10) \geq 16\} = P\{\chi^2(10) \geq \chi^2_{1-\alpha}(10)\}$$

$$= 1 - P\{\chi^2(10) < \chi^2_{1-\alpha}(10)\}$$

$$= \alpha$$

$$\because \chi^2_{1-\alpha}(10) \approx 16 \quad \text{查表可知 } \alpha = 0.1$$

概率论与数理统计自测题 14

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

1. 填空题

(1) 设总体 X 的密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 为未知参数. 则 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta} = \bar{X}$ 是 (是/不是) θ 的无偏估计量.

(2) 设总体 $X \sim N(\mu, 2)$, (X_1, X_2) 是取自总体的样本. 则下面三个估计量 $\hat{\mu}_1 = \frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2$, $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$, $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$ 都是 (是/不是) μ 的无偏估计, 且 $D(\hat{\mu}_1) = \frac{10}{9}$, $D(\hat{\mu}_2) = \frac{5}{4}$, $D(\hat{\mu}_3) = 1$, 那么 $\hat{\mu}_3$ 是这三个中最有效的.

(3) 设总体 $X \sim P(\lambda)$, $\lambda > 0$, 若 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为一组样本. 令 $M = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i(X_i - 1)$, 则期望 $E(M) = \lambda^2$, 那么 M 是 (是/不是) 参数 λ^2 的无偏估计量.

2. 计算题

(1) 设总体 X 的分布律为

X	-1	1	2
P	2θ	θ	$1-3\theta$

其中 $0 < \theta < \frac{1}{3}$ 为未知参数, 当样本观察值为 1, 2, -1, 1, 2, -1 时, 求 θ 的矩估计值和

最大似然估计值.

解: (1) 矩估计法: 令 $A_1 = E(X)$. 则 $\bar{X} = 2-7\theta$. $\therefore \hat{\theta} = \frac{2-\bar{X}}{7}$
 $\bar{X} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = \frac{1}{6} [1+2+(-1)+1+2+(-1)] = \frac{2}{3} \therefore \hat{\theta} = \frac{4}{21}$

(2) 最大似然估计值

似然函数 $L(\theta) = P\{X_1=1\} \cdot P\{X_2=2\} \cdot P\{X_3=-1\} \cdot P\{X_4=1\} \cdot P\{X_5=2\} \cdot P\{X_6=-1\}$
 $= P\{X_1=1\}^2 \cdot P\{X_2=2\} \cdot P\{X_3=-1\} \cdot P\{X_4=1\} \cdot P\{X_5=2\} \cdot P\{X_6=-1\}$
 $= (2\theta)^2 \cdot \theta \cdot (1-3\theta) \cdot 2\theta \cdot \theta \cdot (1-3\theta) \cdot 2\theta = 36\theta^6 - 24\theta^5 + 4\theta^4$

似然方程 $L'(\theta) = 216\theta^5 - 120\theta^4 + 16\theta^3 = 0$ $\theta = 0$ (舍) 或 $216\theta^2 - 120\theta + 16 = 0$
 $\therefore \hat{\theta} = \frac{1}{3}$ (舍) 或 $\hat{\theta} = \frac{2}{9} \therefore \hat{\theta} = \frac{2}{9}$

(2) 设总体 X 的密度 $f(x) = \begin{cases} \theta c x^{-(\theta+1)}, & x > c \\ 0, & x \leq c \end{cases} (\theta > 1), (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为样本观

察值, 求参数 θ 的矩估计量和最大似然估计量.

解: (1) 矩估计法: 令 $A_1 = E(X)$, 即 $\bar{X} = \int_c^{+\infty} x f(x) dx = \int_c^{+\infty} x \cdot \theta \cdot c x^{-(\theta+1)} dx$

$$\therefore \bar{X} = \frac{\theta c}{\theta - 1}, \text{ 有 } \hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X} - c}$$

(2) 最大似然估计法:

$$\text{似然函数: } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \theta^n c^{n\theta} \prod_{i=1}^n x_i^{-(\theta+1)}$$

$$\text{取对数: } \ln L(\theta) = n \ln \theta + n\theta \ln c - (\theta+1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$\text{似然方程: } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0, \text{ 即 } \frac{n}{\theta} + n \ln c - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

$$\therefore \hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i - n \ln c}$$

(3) 设灯泡的寿命 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 灯泡厂从某日生产的灯泡中抽 5 个进行寿命试验, 得到灯泡寿命(小时)数据如下: 1050, 1100, 1080, 1120, 1200.

① 求 μ 和 σ^2 的矩估计量和最大似然估计量(要写具体过程).

解: (1) 矩估计法: $\because X \sim N(\mu, \sigma^2) \therefore E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$.

$$\text{令 } \begin{cases} \bar{X} = E(X) = \mu \\ \frac{n-1}{n} S^2 = D(X) = \sigma^2 \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} \hat{\mu} = \bar{X} \\ \hat{\sigma}^2 = \frac{n-1}{n} S^2 \end{cases}$$

(2) 最大似然估计法:

$$\text{似然函数 } L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^n e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\text{取对数 } \ln L(\mu, \sigma^2) = -n \ln(\sqrt{2\pi}\sigma) - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}$$

$$\text{似然方程组 } \begin{cases} \frac{\partial \ln L(\mu, \sigma^2)}{\partial \mu} = 0, & \frac{\partial \ln L(\mu, \sigma^2)}{\partial \sigma^2} = 0 \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{X} \\ \hat{\sigma}^2 = \frac{n-1}{n} S^2 \end{cases}$$

② 求该日生产的灯泡的平均寿命的最大似然估计值.

由①可知灯泡的平均寿命 μ 的最大似然估计量为 $\bar{X}$.

$$\text{故最大似然估计值为 } \bar{x} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_i = \frac{1}{5} (1050 + 1100 + 1080 + 1120 + 1200) = 1110$$

概率论与数理统计自测题 15

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

1. 填空题

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自总体的样本.

- (1) 当 σ^2 已知时, μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $(\bar{x} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2}})$;
 (2) 当 σ^2 未知时, μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $(\bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2}})$;
 (3) 当 σ^2 已知时, μ 的置信区间长度 $L = \frac{2\sigma}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2}}$, 当置信度 $1-\alpha$ 缩小时, 置信区间长度 L 缩短 (缩短/不变/增长)

2. 计算题

(1) 某厂生产的一批螺钉, 其长度(单位: 厘米) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 随机抽取 10 个样品, 测得其长度为 12.6, 12.8, 13.4, 12.5, 13.1, 13.5, 12.8, 12.9, 12.6, 13.3.

试求总体 X 的均值 μ 和方差 σ^2 的置信度为 95% 的置信区间.

解: 令 $T = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

$P\{|T| < t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\} = 1-\alpha$

得置信区间为 $(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1))$

计算 $\bar{x} = 12.95$, $S^2 = 0.1272$, $S = 0.3567$, $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.975}(9) = 2.262$

将数据代入置信区间有置信区间为 $(12.695, 13.205)$

(2) 令 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$P\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \chi^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\} = 1-\alpha$

置信区间 $(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)})$

$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = 19.02$

$\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = 2.7$

将数据代入得置信区间为

$(0.06, 0.424)$

(2) 有两批导线, 从第一批中随机地抽取 4 根, 第二批中随机地抽取 5 根, 测得电阻(欧姆)为: 第一批导线: 0.143, 0.142, 0.143, 0.137; 第二批导线: 0.140, 0.142, 0.136, 0.138, 0.140. 设两批导线的电阻是相互独立的随机变量, 并且分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 及 $N(\mu_2, \sigma^2)$, 求两批导线电阻的均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 95% 的置信区间.

解: 置信区间为 $(\bar{x} - \bar{y} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{x} - \bar{y} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}})$

$S_w = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$

$n_1 = 4, n_2 = 5, \bar{x} = 0.141, \bar{y} = 0.139, t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2) = 2.3646$

代入数据 $(-0.00199, 0.00609)$

概率论与数理统计
习题精练

(3) 设从正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 与正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 中独立地各抽取容量为 10 的样本, 其样本方差的观察值为 $s_1^2 = 0.5419, s_2^2 = 0.6065$, 求方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间 (置信度为 0.9).

解: 置信区间: $\left(\frac{s_1^2/s_2^2}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{s_1^2/s_2^2}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right)$

$n_1 = 10, n_2 = 10, s_1^2 = 0.5419, s_2^2 = 0.6065, 1-\alpha = 0.9, \alpha = 0.1$

$F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) = F_{1-0.05}(9, 9) = 3.18$

$F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1) = 0.314$

代入有 $(0.28, 2.84)$

(4) (选做题, 单侧置信) 制造某种产品的单件工时服从正态分布, 现从中抽取 5 件, 记录它们的制造工时 (单位: 小时) 如下: 6.3, 6.6, 6.9, 7.1, 6.2. 设给定的置信度为 0.95, 则单件平均工时的单侧置信上限.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{5} (6.3 + 6.6 + 6.9 + 7.1 + 6.2) = 6.62$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{4} [(6.3-6.62)^2 + (6.6-6.62)^2 + (6.9-6.62)^2 + (7.1-6.62)^2 + (6.2-6.62)^2] = 0.1512$$

$$s = \sqrt{0.1512} = 0.3889$$

$$t_{\alpha}(n-1) = t_{0.05}(4) = 2.015$$

$$\bar{x} + t_{\alpha}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}} = 6.62 + 2.015 \frac{0.3889}{\sqrt{5}} = 6.81$$

单侧置信上限为 6.81

概率论与数理统计自测题 16

班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

1. 判断题

(1) 假设检验中, 显著性水平 α 的意义是原假设 H_0 成立, 经检验 H_0 被拒绝的概率()。

(2) 假设检验中, 用 α 和 β 分别表示犯第一类错误和第二类错误的概率, 则当样本容量一定时, α 与 β 不能同时减小, 减小其中一个, 另一个往往就会增大()。

2. 计算题

(1) 设某批零件尺寸 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 方差 $\sigma^2 = 1.21$, 检查 6 件, 得尺寸数据(单位: 毫米)

32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 31.87, 31.03

当显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时, 问平均尺寸 μ 能否认为是 32.50mm?

解: ① 假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 32.50$, $H_1: \mu \neq \mu_0$

② 检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

③ $P\{|T| \geq u_{1-\alpha/2}\} = \alpha$

④ 拒绝域为 $|u| \geq u_{1-\alpha/2}$

$n=6$, $\sigma = \sqrt{1.21}$, $\bar{x} = 31.13$, $u_{1-\alpha/2} = u_{0.975} = 1.96$

$|u| = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = |-3.05| = 3.05 > 1.96$ 落在拒绝域中。

答: 平均尺寸 μ 不能认为是 32.5mm。

(2) 设一批木材的大头直径 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从中抽取 5 根, 测得大头直径 (单位: cm) 如下 12.3, 12.8, 12.4, 12.1, 12.7.

① 这批木材的平均直径能否认为是 12.3? (取显著性水平 $\alpha = 0.05$)

解: ① $H_0: \mu = \mu_0 = 12.3$. $H_1: \mu \neq \mu_0$

$$② T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$③ P\{|T| \geq t_{1-\alpha/2}\} = \alpha$$

$$④ \text{拒绝域 } |t| \geq t_{1-\alpha/2}(n-1)$$

$$= 2.7764$$

$$n=5, \alpha=0.05, \bar{x}=12.46, S^2=0.083, t_{1-\alpha/2}(n-1) = t_{0.975}(4) = 2.7764$$

$$|t| = |1.24| = 1.24 < 2.7764 \quad \text{落在接受域中}$$

$\therefore$ 能认为 $\mu = 12.3$.

② 这批木材的直径方差否认为是 0.55? (取显著性水平 $\alpha = 0.05$)

解: ① $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 = 0.55$. $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$

$$② \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$③ \text{拒绝域 } (0, \chi^2_{\alpha/2}(n-1)] \cup [\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1), +\infty)$$

$$④ \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = 0.604$$

$$\chi^2_{\alpha/2}(n-1) = 0.484, \quad \chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) = 11.143$$

$$0.484 < \chi^2 < 11.143 \quad \text{落在接受域中}$$

$\therefore$ 接受 H_0 , 可以认为 σ^2 为 0.55.